# Лекц №1: Программчлалын Python хэлний удиртгал
# 1-р хэсэг

Өнөөдрийн хичээлээр
- Хичээлийн танилцуулга;
- Python хэлний үндсэн танилцуулга;
- Python хэлний өгөгдлийн төрөл ба хувьсагчид;
- Модуль, түүнийг импортлох.

Хичээлийн танилцуулга
- Дүгнэх зарчим:
  - Явцын сорил 20 оноо;
  - Лабораторі 30 оноо;
  - Бие даан ажиллах даалгавар 20 оноо;
  - Улирлын шалгалт 30 оноо.

Хичээл бүрийн өмнө лекцийн материал болон жишээ кодуудыг сургалт удирдах системээс татаж авч унших ба хичээлийн цаг дээр сэдэвтэй холбоотой дасгал болон даалгаврыг гүйцэтгэнэ.

**Python хэлний үндсэн танилцуулга**
- Программчлалд шаардагдах программ хангамж;
- Python хэлний үндсэн элементүүд;
- Модулийн тодорхойлолт, импортлох зарчим;
- Дүгнэлт.

**Python гэж юу вэ?**

- Python бол өндөр түвшний, ерөнхий зориулалттай программчлалын хэл юм. 1991 онд Guido van Rossum-ийн бүтээсэн.
- Python нь уншихад хялбар, синтакс нь энгийн, олон салбарт хэрэглэгддэг.

**Python-ын онцлогууд:**

- Интерпретатор хэл: Python кодыг шугаман дарааллаар уншиж ажиллуулдаг.
- Объект чиглэсэн: Бүх зүйл объект хэлбэрээр хэрэгждэг.
- Олон платформ дэмждэг: Windows, macOS, Linux зэрэг бүх томоохон платформ дээр ажилладаг.
- Нээлттэй эхийн: Python нь үнэгүй, хөгжүүлэгчдийн өргөн нийгэмлэгтэй.

**Суралцах зарчим**
- Оюутнууд багаар ажиллана (хэнтэй ч хамтарч ажиллах боломжтой);

- Хамтран ажилласан бүх оюутны нэрсийг даалгаварт бичнэ;
- Даалгавраа хэрхэн гүйцэтгэсэнг тайлбарлаж хамгаална;
- Даалгавар хураалгаж дуусах хугацааг УМС-ээс харна;
- Хичээл бүрийн төгсгөлд өөрийгөө сорих тест өгнө (дүн өгөхгүй тул хэдэн ч удаа өгч болно).

**Суралцахуйн үр дүн**
- Python интерпретатор татаж авч суулгах;
- Python хэлний үндсэн элементүүдтэй танилцах;
- Модуль гэж юу болох, түүнийг импортлох, тэдгээрийг хэрэглэх.

**Программчлалд шаардагдах программ хангамж**

- Python интерпретатор /программчлалын систем/ суулгах
    - Python 3-г өгөгдсөн холбоосоор орж татаж авч суулгана. (https://www.anaconda.com);
    - Idle shell татаж авч суулгана;
    - Эсвэл, таньд энгийн тескт засварлагч программ шаардлагатай. Тухайлбал: nano, emacs, vi, notepad, gedit, vscode, . . . гэх мэт) Хэрэв та Apple төхөөрөмж ашиглаж байгаа бол settings дэх “ Smart quotes ” тохиргоог унт
      раана;
    - Терминал эсвэл командын мөр ашиглана: Учир нь Python програмыг командын мөр
      нөөс ажиллуулах нь хамгийн хялбар байдаг.
      Үүнд: Bash, Mac Terminal, A-Shell, Anaconda Prompt, . . .гэх мэт.
    - **Python-ыг суулгах:**
        - python.org-оос Python-ыг татаж авах, суулгах заавар.
        - Windows, macOS, Linux дээр суулгах ялгаанууд.
    - **IDE болон текст засварлагч:**
        - IDE-ууд: PyCharm, VSCode, Jupyter Notebook гэх мэт.
        - Текст засварлагчид: Sublime Text, Atom гэх мэт.

**Python хэлний үндсэн элементүүд**
Python хэлэнд оролт **input()**, гаралтын **print()** функц, **хувьсагч** түүний авах утгын төрөл буюу **өгөгдлийн төрлийг** тодорхойлон өгч промптын тэмдгийн араас шууд кодоо бичнэ. Python хэлэнд тоон утгууд дээр математикийн операторууд, харьцуулах болон логик операторууд, тэмдэгт мөр дээр гүйцэтгэх үйлдлүүдийг ашиглах боломжтой:

- **Python скрипт бичих:**
    - .py файлд Python код бичиж хадгалах, ажиллуулах.
- **Python комментар:**
    - Нэг мөрийн комментар # тэмдэгтэй эхэлдэг.

    - Олон мөрийн комментар ''' эсвэл """ тэмдэг ашиглан бичдэг.
- **Хувьсагч ба өгөгдлийн төрөл:**
    - Хувьсагч зарлах: x = 10
    - Өгөгдлийн үндсэн төрлүүд: int, float, str, bool, list, tuple, set, dict
- **Операторууд:**
    - Математик операторууд: +, -, *, /, %, **, //
    - Харьцуулалтын операторууд: ==, !=, >, <, >=, <=
    - Логик операторууд: and, or, not

**Модуль**

- Модуль нь хувьсагч ба функцуудыг нэг файлд нэгтгэдэг.
- Модулийн хувьсагч ба функцууд бие биетэйгээ холбоотой байдаг. Жишээ нь: **modulemath** нь хувьсагч pi, функц cos, sqrt–г агуулдаг.
- Модуль бүр өөрийн нэртэй байна.

**Модуль импортлох**

- Модулийн хувьсагч ба функцэд хандахын тулд түүнийг импортлоно;
- Импортлохдоо доорх форматын дагуу бичнэ:

  **>>> from модулийн нэр import дуудах функцийн нэр**

  **>>>дуудсан функцийн нэр(аргументын утга/хувьсагчийн нэр)**

**Дүгнэлт**

- **Python -** программын кодыг мөрөөр нь ажиллуулдаг, объект хандалтат, өргөн хэрэглээний, өндөр түвшний программчлалын хэл юм.
- **IDLE -** эх кодыг засварлагч, автомат хэрэгслүүд үүсгэгч, алдаа илрүүлэгч зэргийг агуулдаг программ хангамж юм.
- **Модуль** нь өөрийн нэртэй, функийн хувьсагчийг агуулдаг, зөвхөн импортлосны дараа түүнд агуулагдах функцийг ашиглах боломж олгодог.
- **Python** файлын өргөтгөл ***.py** төрлөөр хадгалагддаг.
- Энд яригдсан ойлголтуудыг лабораторийн хичээлээр туршиж, бие даан бодлого бодож, дасгал хийж өөрийгөө сорих тест өгөх болно.

## 2-р хэсэг

Энэ удаагийн лекцээр:

- Программ хөгжүүлэх мөчлөг;
- Python хэлэнд хувьсагч зарлах, өгөгдөл гараас унших;
- Python хэлэнд тооцоолол хийх, математикийн томъёог программчлалын илэрхийлэлд хөрвүүлэх;
- Гаралтын функц хэрэглэх;
- Дүгнэх асуултууд.

**Программ хөгжүүлэх мөчлөг**

Программ хөгжүүлэхэд код бичихээс гадна хэд хэдэн алхмыг хэрэгжүүлдэг.

Зөв,алдаагүй ажилладаг программ хөгжүүлэх үйл явц нь дээрх 5 үе шатыг шаарддаг ба үүнийг **программ хөгжүүлэг мөчлөг** гэж нэрлэдэг.

**Хувьсагчийн тодорхойлолт:**

- Хувьсагч (Variable) нь өгөгдлийг хадгалах санах ойн хэсэг бөгөөд түүнд нэр өгч, тухайн нэрээр дамжуулан утгыг нь ашигладаг.
- Python-д хувьсагчийг тодорхой төрлийн өгөгдөлтэй холбож өгдөггүй, өгөгдлийн төрлийг автоматаар тодорхойлдог.

**Python хэлэнд хувьсагч зарлах**
Хувьсагч гэдэг нь компьютерийн санах ойд хадгалагдсан утгыг илэрхийлдэг нэр юм. Хувьсагч бүр нэр, төрөл, хэмжээ, утгатай байдаг. Хувьсагчийн нэр, утгын төрлийг түүнийг ашиглахаас өмнө тодорхойлох ба  утгыг хэд хэдэн хэлбэрээр өгч болно. Үүнд:
Шууд утга олгох, гараас input() функцээр авах, илэрхийлэлийн үр дүнгийн утгыг олгох, файлаас унших хэлбэрийг ашиглаж болно.

**Хувьсагчийн төрөл**

- **Өгөгдлийн төрлүүд:**
    - Python-д хувьсагчид оноогдсон утгаас хамааран автоматаар өгөгдлийн төрөл нь тодорхойлогдоно.
    - Нийтлэг өгөгдлийн төрлүүд:
        - int: Бүхэл тоо (x = 10)
        - float: Бутархай тоо (y = 3.14)
        - str: Тэмдэгт мөр (name = "Python")
        - bool: Логик утга (is_active = True)
        - list: Жагсаалт (fruits = ["apple", "banana", "cherry"])
        - dict: Толь (person = {"name": "John", "age": 30})

**Локал хувьсагч:** Функц эсвэл блок дотор зарлагдсан хувьсагч нь тухайн блокын цар хүрээнд хүчинтэй байна.

**Глобал хувьсагч:** Функцийн гадна зарлагдсан хувьсагч нь бүх програмын турш хүчинтэй байна.

Хувьсагчийн нэрийн дүрэм:

- Хувьсагчийн нэр нь үсэг (a-z, A-Z), тоо (0-9), доогуур зураас (_) ашиглаж болно.
- Хувьсагчийн нэр нь тоогоор эхэлж болохгүй.
- Python-д reserved keywords (if, else, while, for гэх мэт) -ийг хувьсагчийн нэр болгож ашиглахыг зөвшөөрдөггүй.

**Шинэ утга оноох:**

- Хувьсагчид шинэ утга оноох боломжтой бөгөөд өмнөх утга нь шинэ утгаар солигдоно.

**Олон хувьсагчид зэрэг утга оноох:**

- Нэг мөрөнд олон хувьсагчид утга оноож болно.

**Хувьсагч устгах:**

- del түлхүүр үгийг ашиглан хувьсагчийг санах ойгоос устгаж болно.

Python хэлэнд хувьсагч бол өгөгдлийг хадгалах, боловсруулахад ашигладаг үндсэн элемент юм. Хувьсагчийг зарлах, утга оноох нь маш энгийн бөгөөд Python нь хувьсагчийн төрлийг автоматаар тодорхойлдог тул эхлэн суралцагчдад ойлгомжтой, хэрэглэхэд хялбар байдаг.

Дүгнэлт:

- **Хувьсагчийн зарчим:** Хувьсагч нь өгөгдлийг хадгалах нэршилтэй санах ойн хэсэг бөгөөд түүнд утга оноож, ашиглах боломжтой.
- **Хувьсагчийн нэршил:** Хувьсагчийн нэрийг тодорхой дүрмийн дагуу оноож, ашиглах шаардлагатай.
- **Өгөгдлийн төрөл:** Python нь автоматаар өгөгдлийн төрлийг тодорхойлдог бөгөөд нийтлэг төрлүүд нь `int`, `float`, `str`, `bool`, `list`, `dict` зэрэг багтана.
- **Хувьсагчийн цар хүрээ:** Локал болон глобал хувьсагчийн ойлголт, тэдгээрийн цар хүрээний ялгаа.
- **Хувьсагчийг устгах:** `del` түлхүүр үгийг ашиглан хувьсагчийг санах ойгоос устгаж болно.

Эдгээр ойлголтууд нь Python-д программ бичихэд хувьсагчийг хэрхэн үр дүнтэй ашиглахад туслах бөгөөд цаашид илүү нарийн, төвөгтэй код бичихэд суурь болж өгнө. Хувьсагчийг зөв ойлгож, хэрэглэх нь программчлалын чадварыг хөгжүүлэхэд чухал үүрэгтэй.